CHAPITRE 7

Géométrie repérée : droites, projections et cercles

Le parcours du chapitre

Objectifs. Utiliser un vecteur normal ; calculer un projeté ; déterminer ou reconnaître un cercle ; traduire une configuration en équations.
Prérequis. Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.
Repère annuel. 5, 7 et 12 janvier : 6 h

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. $(2;-1)\cdot(1;2)$?
2. Le point $(1;2)$ vérifie-t-il $2x-y=0$?
3. Résoudre $x+y=5$, $x-y=1$.
4. Distance de $(1;2)$ à $(4;6)$?
5. Compléter x^2-4x.
6. Résoudre $x^2+y^2=0$ dans $\mathbb{R}^2$.

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Présenter les deux conditions caractérisant un projeté. Donner une preuve géométrique et une preuve algébrique d'une médiatrice.

Chercher avant de formaliser

À partir de $P(4;3)$ et $d : y = 2x$, comparer les distances vers trois points de d, puis chercher et démontrer laquelle est la plus courte.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

7.1 Vecteur normal et équation cartésienne

Définition et résultats

Un vecteur normal non nul à une droite est orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite. Si $\vec{n} = (a;b) \neq (0;0)$ est normal et $A(x_A;y_A)$ appartient à d, alors d a pour équation $a(x-x_A)+b(y-y_A)=0$, soit $ax+by+c=0$. Un vecteur directeur possible est $(-b;a)$.

Statut et justification. $M \in d$ équivaut à $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$. Dans un repère orthonormé, développer ce produit donne l'équation. Réciproquement l'ensemble ainsi défini est la droite passant par A orthogonale à n.

Exemple résolu. Par $A(1;2)$ et normale $(2;-3)$: $2(x-1)-3(y-2)=0$, donc $2x-3y+4=0$. Le vecteur $(3;2)$ dirige la droite : produit $6-6=0$.

Point de vigilance

$(a;b)$ est normal, et non directeur en général. $(a;b)$ ne doit pas être nul.

Application immédiate. Équation de la droite par $(2;-1)$ de normale $(3;4)$.

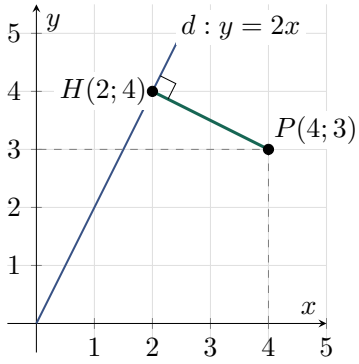
7.2 Projeté orthogonal et distance

Définition et résultats

Le projeté H de P sur d est caractérisé par $H \in d$ et $\overrightarrow{PH}$ colinéaire à un vecteur normal de d. Pour $d : ax+by+c=0$, écrire $H = P-\lambda(a;b)$, avec $\lambda = \dfrac{ax_P+by_P+c}{a^2+b^2}$. La distance est $PH = \dfrac{|ax_P+by_P+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. La formule de distance est un complément déduit, pas un automatisme isolé.

Statut et justification. Substituer $x_H = x_P-\lambda a$, $y_H = y_P-\lambda b$ dans l'équation : $ax_P+by_P+c-\lambda(a^2+b^2)=0$. Le dénominateur est positif ; on obtient H puis $PH = |\lambda|\sqrt{a^2+b^2}$.

Exemple résolu. Pour $P(3;4)$ et $d : x+y-2=0$, $\lambda = \dfrac{3+4-2}{2} = \dfrac{5}{2}$, donc $H(\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{2})$ et $PH = \dfrac{5}{\sqrt{2}} = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$. Vérifier $x_H+y_H=2$.



Le segment PH est perpendiculaire à d. Les deux axes ont la même échelle ; les coordonnées de P et H se lisent directement.

Point de vigilance

La distance est positive ou nulle : conserver la valeur absolue. Deux vérifications, appartenance et perpendicularité, sécurisent le projeté.

Application immédiate. Projeter $P(4;1)$ sur $d : x = 2$.

7.3 Équation d'un cercle

Définition et résultats

Le cercle de centre $I(\alpha;\beta)$ et de rayon $r > 0$ a pour équation $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = r^2$. Une équation $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$ se traite par complétion des deux carrés. Si le rayon au carré obtenu est négatif, l'ensemble est vide ; s'il est nul, c'est un point.

Statut et justification. M appartient au cercle si et seulement si $IM = r$. Les deux membres étant positifs ou nuls, on peut élever au carré et utiliser la formule de distance en repère orthonormé.

Exemple résolu. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$ devient $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$. Centre $(2;-3)$, rayon 2. Les signes des coordonnées du centre sont opposés à ceux figurant dans les parenthèses.

Point de vigilance

Une équation quadratique en x et y n'est pas toujours un cercle : vérifier les coefficients et le rayon réel.

Application immédiate. Reconnaître $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 17 = 0$.

7.4 Résoudre une configuration

Définition et résultats

Une intersection est obtenue en résolvant simultanément les équations. Pour un cercle et une droite parallèle à un axe, substituer la coordonnée constante donne une équation du second degré. Pour une médiatrice, écrire l'égalité des distances au carré ; les termes quadratiques s'éliminent.

Statut et justification. Les équivalences reposent sur l'appartenance aux deux ensembles. L'égalité $MA = MB$ est équivalente à $MA^2 = MB^2$, puisque les distances sont positives.

Exemple résolu. Le cercle $x^2 + y^2 = 25$ et la droite $x = 3$ se coupent en $(3; 4)$ et $(3; -4)$. La médiatrice de $A(0; 0)$ et $B(4; 2)$ vérifie $x^2 + y^2 = (x-4)^2 + (y-2)^2$, donc $2x + y = 5$.

Point de vigilance

Une intersection n'est pas l'union des ensembles de solutions. Vérifier les points dans les deux équations.

Application immédiate. Intersecter $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ avec $y = 1$.

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 7.1 – Construire une droite

Le plan est muni d'un repère orthonormé. La droite d passe par $A(-1; 3)$ et admet le vecteur $\vec{n} = (2; 5)$ pour vecteur normal.

1. Écrire la condition d'appartenance d'un point $M(x; y)$ à d à l'aide d'un produit scalaire. En déduire une équation cartésienne de d.
2. Donner un vecteur directeur non nul de d, puis les coordonnées d'un point de d distinct de A.
3. Vérifier votre point par substitution dans l'équation.

Exercice 7.2 – Calculer un projeté

Dans un repère orthonormé, on donne le point $P(4; 3)$ et la droite d d'équation $2x - y = 0$. On note H le projeté orthogonal de P sur d.

1. Déterminer les coordonnées de H en traduisant les deux conditions : H appartient à d et $\overrightarrow{PH}$ est normal à d.
2. Vérifier séparément ces deux conditions avec les coordonnées obtenues.
3. Calculer la distance de P à la droite d sous forme exacte.

Exercice 7.3 – Reconnaître un cercle

On considère l'ensemble des points $M(x;y)$ du plan orthonormé dont les coordonnées vérifient

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0.$$

1. Montrer que cet ensemble est un cercle et préciser son centre et son rayon.
2. Déterminer tous ses points d'intersection avec la droite d'équation $y = -2$.
3. Interpréter géométriquement la position de ces deux points sur le cercle.

Exercice 7.4 – Médiatrice

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1;1)$ et $B(3;3)$. On cherche une équation de la médiatrice de $[AB]$.

1. Déterminer cette équation en utilisant les propriétés géométriques de la médiatrice. Expliquer le choix d'un point et d'un vecteur normal.
2. Vérifier que le milieu de $[AB]$ satisfait l'équation obtenue.

Exercice 7.5 – Le meilleur accès

Une route rectiligne est représentée par la droite d d'équation $y = 2x$ dans un repère orthonormé dont l'unité de longueur vaut 1 km. Un bâtiment se situe au point $P(4;3)$. On veut construire un accès rectiligne reliant le bâtiment à un point de la route.

1. Déterminer le point de la route qui rend cet accès le plus court possible. Calculer la longueur exacte de l'accès.
2. Justifier que votre choix est optimal parmi tous les points de la route, en comparant les distances à l'aide d'un triangle rectangle. Une seule observation sur un dessin ne suffit pas.

Exercice 7.6 – Paramètre et ensemble

Pour un paramètre réel k, on définit $\mathcal{E}_k$ comme l'ensemble des points $M(x;y)$ dont les coordonnées vérifient

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + k = 0.$$

1. Déterminer la nature de $\mathcal{E}_k$ selon la valeur de k. Organiser la réponse en cas disjoints.
2. Lorsque cet ensemble est un cercle, préciser son centre et son rayon ; dans les autres cas, décrire exactement l'ensemble obtenu.

Exercice 7.7 – Une parabole comme lieu

Approfondissement facultatif. Dans un repère orthonormé, on fixe le point $F(0;2)$. On cherche les points $M(x;y)$ dont la distance à F est égale à la distance à l'axe des abscisses.

1. Exprimer le carré de chacune des deux distances en fonction de x et de y.
2. En déduire une équation de l'ensemble recherché. Vérifier la réciproque afin de justifier que cette équation décrit exactement tous les points cherchés.

Exercice 7.8 – Reprise différée

Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}$ est le cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(0;0)$ et $B(4;0)$. On considère la droite d d'équation $x = 5$.

1. Déterminer si $\mathcal{C}$ et d ont un point commun, en résolvant une équation.
2. Confirmer la réponse en comparant la distance du centre du cercle à la droite et le rayon du cercle.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 18 p. 279, questions a, b, c et d. Lire un vecteur normal non nul pour chaque équation, sans résoudre en y.

CQFD, exercice 21 p. 279, questions a et b. Écrire la condition d'orthogonalité à la normale, puis vérifier que le point donné appartient à la droite.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Une normale à $2x - 3y + 1 = 0$ est
   A. $(3; 2)$
   B. $(2; -3)$
   C. $(2; 3)$
   D. $(1; 0)$
2. Un directeur de $x + 2y = 0$ est
   A. $(-2; 1)$
   B. $(1; 2)$
   C. $(2; 1)$
   D. $(0; 2)$
3. Centre de $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$:
   A. $(2; 3)$
   B. $(-2; -3)$
   C. $(3; -2)$
   D. $(-2; 3)$
4. Rayon de $x^2 + y^2 = 9$:
   A. 9
   B. 81
   C. 3
   D. $\sqrt{3}$
5. $x^2 + y^2 = -1$ décrit
   A. un cercle
   B. l'ensemble vide
   C. l'origine
   D. une droite

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Projeté de $(3; 4)$ sur l'axe des abscisses :
   A. $(0; 4)$
   B. $(0; 0)$
   C. $(3; 0)$
   D. $(4; 3)$
2. Distance de $(1; 5)$ à $y = 2$:
   A. 3
   B. 5
   C. 1

D. $\sqrt{10}$

3. Pour définir $ax + by + c = 0$ comme droite, il faut

   A. $a \neq 0$ seul

   B. $b \neq 0$ seul

   C. $c \neq 0$

   D. $(a; b) \neq (0; 0)$

4. $x^2 + y^2 = 0$ décrit

   A. un cercle de rayon 1

   B. le seul point O

   C. une droite

   D. le plan

5. Cercle $x^2 + y^2 = 4$ et droite $x = 2$: nombre de points communs

   A. 0

   B. 2

   C. 1

   D. infini

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Le projeté orthogonal de P sur une droite est unique.

2. Toute équation $x^2 + y^2 + c = 0$ décrit un cercle de rayon positif.

3. Une droite peut rencontrer un cercle en trois points distincts.

Bilan personnel

Je donne une normale non nulle ; je vérifie le projeté ; je complète les deux carrés ; je distingue cercle, point et ensemble vide.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 7

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. 0. *Action :* Reprendre le critère d'orthogonalité.
2. Oui : $2 - 2 = 0$. *Action :* Substituer x et y simultanément.
3. $x = 3$, $y = 2$. *Action :* Additionner puis remplacer.
4. 5. *Action :* Calculer le vecteur puis sa norme.
5. $(x-2)^2 - 4$. *Action :* Développer pour vérifier.
6. Le seul couple $(0;0)$. *Action :* Utiliser la somme de deux carrés positifs.

Activité de recherche

Les essais suggèrent H(2;4), mais Pythagore dans PHM prouve la minimalité. Le projeté se calcule avec la normale (2;-1).

Applications immédiates

1. $3(x-2) + 4(y+1) = 0$, soit $3x + 4y - 2 = 0$.
2. $H(2;1)$ et distance 2 ; la normale est horizontale.
3. $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 0$: le seul point $(-1;4)$, pas un cercle de rayon strictement positif.
4. $(x-1)^2 = 0$, donc seul point $(1;1)$; la droite est tangente au cercle.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 7.1 – Construire une droite. $2(x+1) + 5(y-3) = 0$, soit $2x + 5y - 13 = 0$. Directeur $(5;-2)$, donc $B(4;1)$ est sur la droite ; contrôle $8 + 5 - 13 = 0$.

Exercice 7.2 – Calculer un projeté. Normale $(2;-1)$; $\lambda = \dfrac{8-3}{5} = 1$. $H = (4;3) - (2;-1) = (2;4)$. $2(2) - 4 = 0$ et $\overrightarrow{PH} = (-2;1)$ est normal ; distance $\sqrt{5}$.

Exercice 7.3 – Reconnaître un cercle. $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$; centre $(3;-2)$, rayon 5. Pour $y = -2$, $x = 3 \pm 5$: $(-2;-2)$ et $(8;-2)$.

Exercice 7.4 – Médiatrice. Milieu I(1;2), normale $\overrightarrow{AB} = (4;2)$. $4(x-1) + 2(y-2) = 0$, soit $2x + y - 4 = 0$. I vérifie $2 + 2 - 4 = 0$.

Exercice 7.5 – Le meilleur accès. Le projeté H(2;4) minimise PH, de longueur $\sqrt{5}$ km. Pour tout M sur la route, le triangle PHM est rectangle en H et $PM^2 = PH^2 + HM^2 \geq PH^2$. Égalité pour M=H.

Exercice 7.6 – Paramètre et ensemble. $(x-1)^2+(y+2)^2=5-k$. Si $k<5$, cercle de centre $(1;-2)$ et rayon $\sqrt{5-k}$; si $k=5$, point ; si $k>5$, vide.

Exercice 7.7 – Une parabole comme lieu. $MF^2=x^2+(y-2)^2$, distance à l'axe au carré y^2. Égalité : $x^2-4y+4=0$, soit $y=\dfrac{x^2}{4}+1$. Les distances positives permettent la réciproque.

Exercice 7.8 – Reprise différée. Centre $(2;0)$, rayon 2 ; $(x-2)^2+y^2=4$. Pour x=5, $y^2=-5$, impossible. Interprétation : droite à distance 3 du centre, supérieure au rayon.

CQFD, exercice 18 p. 279, questions a, b, c et d. Des réponses possibles sont $(-1;2)$, $(3;-6)$, $(\frac{1}{4};-1)$ et $(1;0)$. Tout multiple non nul convient. Pour $x=4$, écrire $x-4=0$.

CQFD, exercice 21 p. 279, questions a et b. a : $x-(y-2)=0$, soit $x-y+2=0$. b : $4(x+1)+6(y-3)=0$, soit $2x+3y-7=0$. Substituer les coordonnées des points confirme l'appartenance.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. B. Coefficients de x et y.
2. A. Produit avec la normale nul.
3. D. Lire les coordonnées opposées aux signes.
4. C. Racine positive de 9.
5. B. Somme de carrés non négative.

QCM 2.

1. C. Même abscisse, ordonnée nulle.
2. A. Écart vertical absolu.
3. D. Normale non nulle.
4. B. Les deux carrés doivent être nuls.
5. C. $y^2=0$.

Vrai ou faux

1. Vrai : par P passe une unique perpendiculaire à la droite ; si P appartient à la droite, H=P.
2. Faux : si c=0, un point ; si c>0, ensemble vide.
3. Faux : la substitution d'un paramétrage de droite dans l'équation de cercle donne une équation quadratique de coefficient dominant strictement positif, donc au plus deux racines.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.